

Алгебра 25.09.2026

Дисклеймер

Некоторые утверждения, свойства и Леммы уже были рассмотрены в лекции от 18.09.2026, поэтому я их вынесу в вот такие синие блоки отдельно.

Основная теорема Арифметики (ОТА).

Основная теорема Арифметики

$\forall n \in \mathbb{N}, n \neq 1$ число n может быть записано в виде произведения простых чисел:

$n = p_1 p_2 \dots p_n$, к тому же, эта запись единственна с точностью до перестановки множителей. Такое разложение так же называется разложением на простые множители.

Доказать надо существование ($\exists$) и единственность (!)

Доказательство:

($\exists$) Докажем по индукции:

База индукции: т.к. 2 - простое число, то для 2 утверждение верно

Индукционное предположение: $\exists \forall n \in \mathbb{N}, 2 \leq n \leq m$ утверждение верно

Индукционный переход: докажем, что в таком случае утверждение верно для $m + 1$

Если $m + 1$ - простое число, то утверждение, очевидно, выполняется

$\exists m + 1$ - не простое число, тогда $\exists a, b \in \mathbb{N}, 1 < a < m + 1, 1 < b < m + 1 : m + 1 = ab$

По индукционному предположению, т.к. $a, b < m + 1$, то $a = p_1 p_2 \dots p_k, b = q_1 q_2 \dots q_l$, где $p_1, p_2, \dots, p_k, q_1, q_2, \dots, q_l$ - простые числа, $k, l \in \mathbb{N}$

Отсюда следует, что $m + 1 = p_1 p_2 \dots p_k q_1 q_2 \dots q_l$

(!) Докажем по индукции:

$\exists n = p_1 p_2 \dots p_r = p'_1 p'_2 \dots p'_{r'}, \forall i, j \in \mathbb{N}, p_i, p'_j = \text{простые}$. Для определенности зафиксируем $r \leq r'$

База индукции: $r = 1 \Rightarrow n = p_1 = p'_1 p'_2 \dots p'_{r'}$, т.к. p_1 простое, то оно не может являться произведением простых чисел, тогда $p_1 = p'_1, r = r'$

Индукционное предположение: $\exists \forall r : 1 < r \leq n - 1$ разложение единственно и равно, то есть $\forall i \in \mathbb{N} p_i = p'_i$ и $r = r'$

Индукционный переход: докажем, что утверждение верно для $r = n$

$n = p_1 p_2 \dots p_r = p'_1 p'_2 \dots p'_{r'}$, т.к. p_r простое, то, очевидно, $p_r \mid p'_1 p'_2 \dots p'_{r'}$

Тогда $\exists k \in \mathbb{N} : p'_k = p_r$. Перенумеровав, если нужно, множители, можем считать, что $k = r'$, тогда, поделив обе части равенства на p_r , получим $p_1 p_2 \dots p_{r-1} = p'_1 p'_2 \dots p'_{r'-1}$

По индукционному предположению эти разложения идентичны и $r - 1 = r' - 1 \Rightarrow r = r'$

Домножив обратно обе части равенства на p_r , получим $p_1 p_2 \dots p_r = p'_1 p'_2 \dots p'_{r'}$, где выполнено $\forall i \in \mathbb{N} p_i = p'_i$ и $r = r'$ ■

Перенумеровав сомножители так, чтобы они были попарно различны, получим:

$n = p_1^{k_1} p_2^{k_2} \dots p_m^{k_m}$ - каноническое разложение числа n

Простые числа. Бесконечность

простых чисел

Число $p \in \mathbb{N}$ называется простым, если $p \div 1, p \div p, \forall x \in \mathbb{N}, x \neq 1, x \neq p \Rightarrow p \nmid x$ (Нет делителей кроме 1 и самого себя).

В противном случае число называется составным.

Наименьший делитель числа

Утверждение: $\exists n \in \mathbb{N}$, тогда наименьшим делителем числа n будет простое число.

Доказательство:

$\exists M$ - множество всех делителей числа n , отличных от 1

M , как минимум, не пусто, т.к. $n \in M$, тогда в M существует

минимальное число q , такое, что $1 < q < n$ и $q \mid n$. Предположим, что q не является простым числом, тогда $\exists a \in \mathbb{N} : 1 < a < q, a \mid q$, но тогда $a \mid n \Rightarrow$

a - минимальное число в M , получили противоречие, т.к. q -

минимальное.

Из противоречия следует, что q - простое.

Бесконечность простых чисел

Утверждение: Множество простых чисел бесконечно

Доказательство:

▮ множество простых чисел конечно и равно $P = \{p_1, \dots, p_n\}$

Тогда рассмотрим число $N = (p_1 \cdot p_2 \cdot \dots \cdot p_n) + 1$

$\forall p \in P \quad p \mid (p_1 \cdot p_2 \cdot \dots \cdot p_n)$, но так же $p \nmid 1$

Тогда получаем, что N не делится ни на одно простое число, при этом N само не является простым и больше 1, что противоречит основной теореме Арифметики.

Тогда N - простое ■

Взаимно простые числа

Определение

Пара чисел называется **взаимно простой** (я буду обозначать $a \perp b$, но препод пишет словами обычно), если $\text{НОД}(a, b) = 1$

Семейство называется взаимно простым, если $\text{НОД}(a_i) = 1$

Свойства взаимной простоты

Лемма о представлении НОД

$\forall a, b, c \in \mathbb{Z} \quad \text{НОД}(a, b) = \text{НОД}(a + bc, b)$ Небольшое доказательство свойства 6 (Лемма)

▮ M - множество общих делителей a, b , M' - множество общих делителей $a + bc, b$

Тогда $x \in M \Leftrightarrow (x \mid a, x \mid b) \Leftrightarrow (x \mid a + bc, x \mid b) \Leftrightarrow x \in M'$ ■

Пользуемся очевидным свойством: $x \mid a, x \mid b$, значит $x \mid a + b, x \mid a + 2b \dots x \mid a + bc$

$$1. \text{НОД}(a_i) = 1 \text{ в } \mathbb{Z} \Leftrightarrow \exists (u_i) \text{ в } \mathbb{Z} : \sum_{i \in I} a_i \cdot u_i = 1$$

Доказательство(в две стороны):

($\Rightarrow$) Частный случай теоремы о линейном представлении НОД

$$(\Leftarrow) \text{Если } d = \text{НОД}(a_i), \forall i \in I d \mid a_i \Rightarrow d \mid \sum_{i \in I} a_i \cdot u_i = 1 \Rightarrow d \mid 1 \Rightarrow d = 1$$

(Очевидно, если d делит какие-то числа, то будет делить и их сумму. Коэффициенты при a_i не влияют т.к. $\forall i \in I u_i \in \mathbb{Z}$)

$$2. \text{Если } (a_i) - \text{семейство, } \text{НОД}(a_i) = d, b_i := \frac{a_i}{d}, \text{ тогда } \text{НОД}(b_i) = 1$$

Доказательство:

$$\text{По теореме о линейном представлении НОД } d = \sum_{i \in I} a_i \cdot u_i \Rightarrow 1 =$$

$$\frac{\sum_{i \in I} a_i \cdot u_i}{d} = \sum_{i \in I} b_i \cdot u_i, \text{ тогда по предыдущему свойству } \text{НОД}(b_i) = 1$$

$$3. \text{Если } (a_i) - \text{семейство, если } \forall i \in I a_i \perp b, \text{ то } \prod_{i \in I} a_i \perp b$$

Доказательство:

$$\text{По свойству (1) имеем } \forall i \in I \text{НОД}(a_i, b) = 1 \Rightarrow \exists v_i, u_i \in \mathbb{Z} : a_i u_i + b v_i = 1 \Rightarrow a_i u_i = 1 - b v_i$$

$$\text{Перемножим равенства для всех } i \in I, \text{ получим } \left(\prod_{i \in I} a_i \right) \cdot u = 1 - b v, \text{ где}$$

$$u = \prod_{i \in I} u_i, \text{ а } v - \text{ какое-то число, полученное после выноса } b \text{ за скобку.}$$

$$\text{Из равенства выше получаем } \left(\prod_{i \in I} a_i \right) \cdot u + b v = 1, \text{ по свойству (1)}$$

$$\text{НОД}\left(\prod_{i \in I} a_i, b\right) = 1$$

$$4. a \perp c, c \mid ab \Rightarrow c \mid b \text{ (Также используется как Лемма о делении произведения)}$$

Доказательство:

$$\text{по свойству (1) } \exists u, v \in \mathbb{Z} : au + cv = 1, \text{ домножим обе части равенства на } b \text{ и получим}$$

$$aub + cvb = b, \text{ по условию } c \mid ab \Rightarrow c \mid aub, \text{ а так же } c \mid cvb, \text{ значит } c \mid b = aub + cvb$$

$$5. b \perp c, c \mid a, b \mid a \Rightarrow bc \mid a$$

Доказательство:

$b \mid a \Rightarrow a = bx$, откуда по свойству (4) $c \mid x$ (т.к. $c \mid a$), тогда $x =$

$$cy \Rightarrow a = bcy : bc$$

$$6. \exists a, b, p \in \mathbb{Z}, \text{ если } p \mid ab, \text{ то } p \mid a \vee p \mid b \text{ (Лемме Евклида о делимости на простое число)}$$

Доказательство:

$\nexists p \nmid a$, тогда, т.к. p - простое, то $\text{НОД}(a, p) = 1 \Rightarrow$ по свойству (4) $p \mid b$.

Получаем $p \mid a \vee p \mid b$

Наименьшее общее кратное (НОК).

Связь НОД и НОК

Определение НОК

НОК чисел $a_1, \dots, a_n$, называется такое число k , которое удовлетворяет следующим условиям:

- $\forall i \in \{1, \dots, n\} \ a_i \mid k$
- $\forall k' \in \mathbb{Z} \ \forall i \in \{1, \dots, n\} \ a_i \mid k \Rightarrow k \mid k'$ То есть k является общим кратным и при этом точно является наименьшим

Множество НОК чисел $a_1, \dots, a_n$ обозначается $\text{НОК}\{a_1, \dots, a_n\}$.

Очевидно, если $\exists i : a_i = 0$, то $\text{НОК}\{a_1, \dots, a_n\} = \{0\}$, и наоборот, если $\forall i \ a_i \neq 0$, то $\text{НОК}\{a_1, \dots, a_n\} = \{-k, k\}$, где k - наименьшее положительное общее кратное.

Именно положительное k будет обозначаться как $\text{НОК}[a_1, \dots, a_n]$

Связь НОД и НОК

Любые два целых числа можно записать в виде произведения одних и тех же простых чисел, если обусловиться допускать нулевые степени и $p_i^0 = 1$:

$$n = \pm p_1^{\alpha_1} \dots p_k^{\alpha_k}, \ m = \pm p_1^{\beta_1} \dots p_k^{\beta_k}$$

Тогда, очевидно:

- $\text{НОК}(n, m) = p_1^{\gamma_1} \dots p_k^{\gamma_k}$, где $\forall i \in \mathbb{N} \ \gamma_i = \max(\alpha_i, \beta_i)$
- $\text{НОД}(n, m) = p_1^{\delta_1} \dots p_l^{\delta_l}$, где $\forall i \in \mathbb{N} \ \delta_i = \min(\alpha_i, \beta_i)$

Из данных разложений вытекают следующие свойства:

1. $\text{НОД}(n, m) \mid n, \text{НОД}(n, m) \mid m, k \mid n \wedge k \mid m \Rightarrow k \mid \text{НОД}(n, m)$
2. $n \mid \text{НОК}(n, m), m \mid \text{НОК}(n, m), n \mid d \wedge m \mid d \Rightarrow \text{НОК}(n, m) \mid d$
3. $n, m > 0 \Rightarrow \text{НОД}(n, m) \cdot \text{НОК}(n, m) = nm$

В частности, $n \perp m \Rightarrow \text{НОК}(n, m) = nm$ (т.к. $\text{НОД}(n, m) = 1$)

Сравнимость

Определение

$\exists a, a', m \in \mathbb{Z}$, говорят, что a сравнимо с a' по модулю m , если $a - a' \dot{\vdots} m$,

обозначают $a \equiv a' \pmod{m}$, если m фиксирован, то можно просто $a \equiv a'$
Данное определение задаёт на множестве $\mathbb{Z}$ бинарную операцию сравнения

Также можно считать, что $a \equiv a'$ если эти два числа дают одинаковые остатки при делении на m .

$$ac \equiv bc \pmod{m} \Rightarrow a \equiv b \pmod{m/\text{НОД}(c, m)}$$

Доказательство: $\exists d = \text{НОД}(m, c)$, тогда $c = d \cdot c_1, m = d \cdot m_1, c_1$ и m_1 взаимно просты

$$\begin{aligned} ac \equiv bc \pmod{m} &\Rightarrow ac - bc \dot{\vdots} m \Rightarrow (a - b) \cdot c \dot{\vdots} m \Rightarrow (a - b) \cdot d \cdot c_1 \dot{\vdots} dm_1 \\ &\Rightarrow (a - b) \cdot d \cdot c_1 = d \cdot m_1 \cdot x \Rightarrow (a - b) \cdot c_1 = m_1 \cdot x, \end{aligned}$$

т.к. $c_1 \perp m_1$, то $(a - b) \dot{\vdots} m_1 = m/d = m/\text{НОД}(m, c)$ ■

Новое, но все же очевидное свойство: $n \perp m, a \equiv a' \pmod{mn} \Leftrightarrow$

$$\begin{cases} a \equiv a' \pmod{m} \\ a \equiv a' \pmod{n} \end{cases}$$

Доказательство:

($\Rightarrow$) "Очевидно"

Если не очевидно: $a \equiv a' \pmod{mn} \Rightarrow xmn + r \equiv ymn + r$

Можно поделить на m , тогда получим $a \equiv a' \pmod{n}$, точно так же можем получить

$a \equiv a' \pmod{m}$ поделив на n

($\Leftarrow$) Прямо следует из свойства делимости взаимно простых чисел (свойство (5))

Приведенная система вычетов.

Функция Эйлера

Приведенная система вычетов

$(\mathbb{Z}/m\mathbb{Z})^*$ (я буду обозначать $(\mathbb{Z}_m)^*$) - группа, состоящая из всех классов вычетов $\overline{a_i}$, которые взаимно просты с m . Множество представителей из каждой такой группы называют приведенной системой вычетов. Таким образом:

$\{a_1, \dots, a_n\}$ - приведенная система вычетов $\Leftrightarrow \{\overline{a_1}, \dots, \overline{a_n}\} = (\mathbb{Z}_m)^*$

Пример: для $\mathbb{Z}_{10} = \{0, 1, \dots, 9\}$ будет $(\mathbb{Z}_{10})^* = \{1, 3, 7, 9\}$

Функция Эйлера

Функцией Эйлера называется отображение $\varphi : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$, такое что:

$$\forall a \in \mathbb{N} \varphi(a) = |\{x \in \mathbb{N} : 1 \leq x \leq a : \text{НОД}(x, a) = 1\}|$$

То есть количество всех взаимно простых натуральных чисел, не превосходящих a

Функция Эйлера мультипликативна (без док-ва): $\varphi(ab) = \varphi(a)\varphi(b)$

$n = p_1^{k_1} \dots p_m^{k_m}$ - каноническое разложение $n \in \mathbb{N}$, тогда

$\varphi(n) = p_1^{k_1-1}(p_1 - 1) \cdot \dots \cdot p_m^{k_m-1}(p_m - 1)$, поскольку, если $p \in \mathbb{N}$ - просто, то не взаимно просты с p только те числа, которые на него делятся.

Очевидно, что в промежутке $[1, p^k]$ имеется $\frac{p^k}{p} = p^{k-1}$ таких чисел.

Тогда получаем, что $\varphi(p^k) = p^k - p^{k-1} = p^{k-1}(p - 1)$. По мультипликативности получаем общую формулу для числа n из канонического разложения.